장윤겸

Java · Spring 백엔드 개발자

010-5555-4436 | wkddbsrua@nate.com | github.com/wkddbsrua

대학·공공 운영 시스템의 조회 지연, DB 장애 중 응답, 배치 동시 실행, 본인확인 추가를 맡아 왔습니다.
운영 DB와 로그를 직접 측정해 원인을 찾고, AI 코딩 도구는 작업 규칙과 검증 절차를 먼저 두고 씁니다.
궁금한 것은 직급과 관계없이 묻고, 다른 팀과 직접 맞추거나 전체 회의를 요청해 함께 정해 왔습니다.

대표 성과

조회 성능	**학사 DB 집계 조회 129초 → 31ms** (같은 쿼리를 원격·적재 경로에서 각각 실측)
장애 대응	**DB 연결 장애 중 메인 화면 10초 대기 후 오류 → 1~2초 안에 응답**
인증 확장	**기존 로그인 코드를 바꾸지 않고 본인확인 수단 추가** (2026.08~09 운영 적용)

경력

2021.10 – 2026.09	**(주)싸이웍스 · Java·Spring 백엔드 (5년)** 대학·공공 운영 시스템 4개 개발 · 40여 기관 유지보수 창구 · 자사 CMS 신규 개발
2021.03 – 2021.09	국비지원 IoT 기반 자동화 시스템 개발 과정 (960시간)
2009 – 2020	LG U+ 대리점·협력사 유·무선 현장 (이후 개발로 전환)

기술

실무	Java 8 · Spring MVC 4.3 · Spring Boot 2.7 · 전자정부 프레임워크 · MyBatis PostgreSQL · Oracle · MySQL · MSSQL · Tomcat · JEUS JSP · Thymeleaf · jQuery · Playwright
전환 검증	Java 21 · Spring Boot 3.5 · Spring Security 6 (공공 납품 인증용 브랜치, 기동 검증까지)
개인 제품	TypeScript · React · Electron · Python

사례

01 AI로 새로 개발할 때 — 결과물 검증 체계 (자사 CMS) 2
02 AI를 도구로 기존 시스템을 고칠 때 — 찾기와 다시 확인을 나눔 (CETIS) 3
03 학사 DB 원격 조회를 야간 적재로 전환 (건양대) 4
04 여러 서버에서 같은 야간 배치가 동시에 도는 문제 (CETIS) 5
05 기존 로그인을 바꾸지 않고 통합인증 추가 (CETIS) 6
06 DB 연결이 끊겨도 메인 화면 응답 유지 (CETIS) 7
그 밖의 작업 · 일하는 방식 · 개인 프로젝트 8–9

CASE 01

AI로 새로 개발할 때 — 결과물 검증 체계

AI에는 읽기·분석·초안·반복 구현을 맡기고, 기준·검증·승인은 사람이 맡는 구조

자사 CMS 신규 개발 · 2026.04 ~ 09 · 개발 3명 + 기획·디자인·퍼블리셔 · 백오피스·검증 체계 담당 · Spring Boot 2.7 · Thymeleaf · PostgreSQL · Claude Code · Codex

문제

- AI 산출물을 사람 눈으로 검수하면 사람마다 기준이 다름
- AI가 내용을 확인하지 않은 파일에 결함이 있다고 보고하는 등 근거 없는 답이 섞임

판단

- 사람과 AI가 만든 코드에 같은 자동 검사 기준 적용
- 믿기 어려운 부분은 다른 모델(Codex)이 다시 검토
- 실행이 오래 걸리는 시안 비교 검사는 매번 강제하면 건너뛰게 되므로 필요할 때 따로 실행

해결

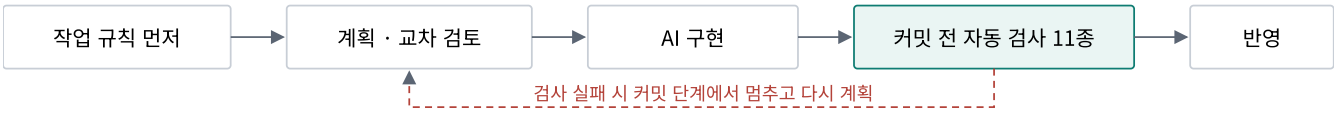
- AI가 따를 작업 규칙(공통 지침, 화면 개발·시안 반영 절차 2종)을 코드보다 먼저 작성
- 계획을 먼저 세우고, 컨텍스트가 차기 전 인계 문서를 남기고, 확인하지 않은 내용은 사실처럼 보고하지 않고, 공통 코드를 고칠 때는 멈추고 묻도록 규칙화
- 커밋 전 자동 검사 11종: 코드 규칙, 화면 동작이 바뀌는 변경이면 실행 확인을 요구하는 검사, 문서 검사
- 백엔드 개발자들이 같은 검사를 쓰고, 검사에 문제가 생기면 함께 논의해 규칙이나 코드를 수정
- Mac·Windows 병행 개발로 두 환경의 화면 차이를 줄임

보완

- 직접 만든 검사를 회귀 2건(선언 없는 함수 호출, 실제로 눌러 보지 않은 화면)이 통과해 같은 화면 QA가 나흘 반복됨
- → 함수 호출 정합성 검사 추가, 화면 동작을 바꾼 커밋에는 회귀 테스트 실행을 강제

결과

- **2026.06~09 CMS 작업 186건에 이 방식 적용**
- **한계: AI 도입 전후 처리 기간 변화는 측정되지 않음**



사례 02·04·05·06 공통 · 건설기술인교육관리 통합시스템(CETIS)

2025.05 ~ 2026.09 · 개발·운영 담당, 기획·디자인·퍼블리싱과 협업 · Java 8, Spring MVC 4.3, 전자정부 3.10, MyBatis, PostgreSQL, Tomcat 다중 인스턴스

CASE 02

AI를 도구로 기존 시스템을 고칠 때 — 찾기와 다시 확인을 나눔

하위 모델이 넓게 찾고, 상위 모델과 본인이 실제 코드·DB로 다시 확인

CETIS 운영·유지보수 · 2026.06 ~ 09 · 개발 담당 · Claude Code · Playwright

문제

- 운영 중인 레거시 시스템은 넓게 읽어야 원인이 보이지만, AI 결과를 그대로 믿으면 틀린 수정이 운영에 나감

판단

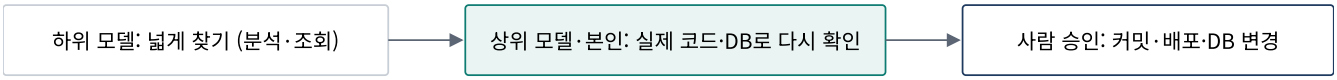
- 분석·조회는 하위 모델에 맡기고, 소스 수정은 상위 모델이 실제 코드로 건별 재확인, 커밋·배포·DB 변경처럼 되돌리기 어려운 일은 사람 승인
- 오탐을 전부 다시 확인하면 일이 두 번이 되므로, 맡겨서 아끼는 시간이 다시 확인하는 시간보다 클 때만 씀

해결

- 담당자 신분 변경 이력 기능: 하위 모델이 코드값을 "0001/0002"로 보고 → DB를 직접 조회해 실제 값(AD01/AD02)으로 바로잡은 뒤 구현
- 메뉴 123개·링크 130개 전수 점검: 쿼리는 5ms로 정상인데 17,925행을 페이지 나눔 없이 한 번에 그려 화면이 열리지 않던 문제 등 결함 2건을 찾아 수정
- 통합인증 교차 검토: 다른 AI 모델(Fable 5)의 지적을 전부 직접 재현해 보고 실제 결함만 반영
- 운영 로그 점검: 일·주 단위 분석 → 점검 보고 → 수정 계획 → 반영 확인 → 다음 날 점검을 한 흐름으로 묶고, 2026.08 화면 회귀 테스트 85건 통과를 확인하고 반영

결과

- **2026.07~09 CETIS 작업 52건을 이 흐름으로 처리**
- **이 방식을 실무 과제 8건에 적용해 2026.07 사내 AI 스터디에서 발표, 역할·경계·하지 말아야 할 것을 플레이북으로 정리**



CASE 03

학사 DB 원격 조회를 야간 적재로 전환 — 집계 조회 129초 → 31ms

목록·집계에 쓰는 데이터만 밤마다 옮겨 두고, 단건 조회는 원격 실시간 유지

건양대 학생역량 포트폴리오 시스템 · 2025.05 ~ 2026.09 · 개발 담당, 학교 담당자와 협의 · Java 8 · Spring 4 · MyBatis · PostgreSQL · Oracle(oracle_fdw) · **목록·집계 화면 운영 적용**

129초 → 31ms

이수정보 전건 집계 — 같은 쿼리를 원격 경로와 적재 경로에서 각각 실행해 비교(운영 DB)

문제

- 학사 정보는 학교 학사 DB(Oracle, 읽기 전용)에 있고, 화면 조회가 매번 원격으로 읽어 집계가 분 단위

원인

- 운영 DB 실측: 문자열 범위 조건(>=, BETWEEN)과 NVL은 학교 DB로 넘어가지 않아 필요한 행만이 아니라 전체를 가져옴(원격 전건 124초)
- 원격 조회 한 번마다 13~15ms의 고정 지연, 손익분기 약 400~1,000행

판단

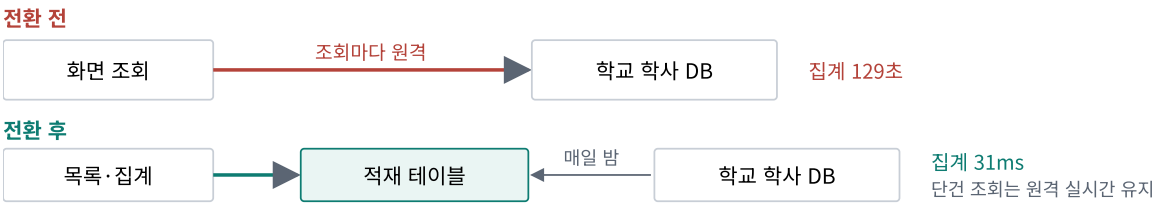
- 학번 단건은 원격이 오히려 근소하게 빠름(15ms vs 17ms), 목록·집계는 2,000배 이상 차이 → 목록·집계만 옮기고 단건은 실시간 유지
- 전부 옮기면 적재 시간이 늘고 성적 정정 반영이 늦어짐
- 개발 DB는 원격 연동을 쓸 수 없어 속도·실행계획 판단은 운영 DB에서만 함

해결

- 학교 담당자와 통화로 적재 범위·전환 대상을 함께 정함(전체 방향은 대표님과 학교가 협의)
- 개인정보라 적재를 꺼린 학교에 느린 화면을 함께 보며 튜닝 뒤에도 남는 지연을 확인시켜 당해+전년도 범위로 합의
- 적재 테이블 인덱스 8개 설계 → 학번 조회 19.99ms → 0.056ms
- 연도·날짜 조건은 원격으로 넘어가는 IN 목록으로 쓰도록 조회 조건 작성 규칙 문서화

결과

- **집계 129초 → 31ms, 학교 담당자로부터 속도 개선 확인**
- **적재 대상과 실시간 유지 대상, 그렇게 나눈 이유를 실측 표로 인수인계서에 기록**



CASE 04

여러 서버에서 같은 야간 배치가 동시에 도는 문제

작업 종류에 따라 막는 방법을 나눔 — 집계 갱신은 한 서버만 실행, 데이터 적재는 두 번 들어와도 결과가 같게

CETIS 야간 배치 · 2026.08 ~ 09 · 개발 담당 · Spring @Scheduled · PostgreSQL · **운영 적용**

잠금 대기 초과 3건 → 매일 1개 노드만 실행

03:10 집계 갱신 — 고친 뒤 나머지 3개 노드는 "다른 노드가 선점"으로 건너뜀(운영 로그)

문제

- 운영 WAS 2대 × 인스턴스 2개 = JVM 4개가 같은 스케줄을 실행
- 03:10 집계 갱신이 4개 노드에서 동시에 돌아 잠금 대기 초과 3건(09.02)
- GA 수집은 같은 작업이 4개 노드에서 각각 실행돼 외부 API를 4번 호출

원인

- 서버 안의 실행 표시로는 다른 서버를 막을 수 없음
- 집계 갱신(REFRESH CONCURRENTLY)은 트랜잭션 밖에서 돌아 트랜잭션 잠금이 유지되지 않음
- 트랜잭션 잠금은 실패해도 "0행·오류 없음"으로 조용히 지나감

판단

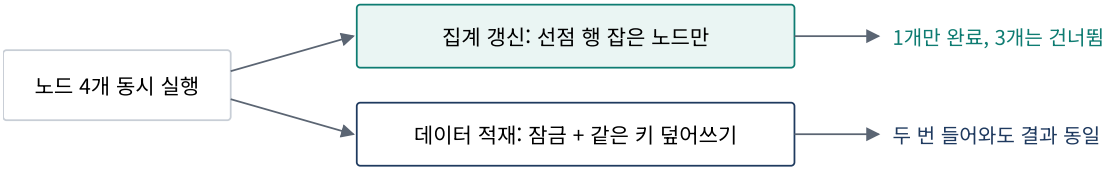
- 한 가지 방법으로 다 막지 않고 작업 성격에 따라 나눔
- 집계 갱신 → DB의 선점 행을 먼저 잡은 노드만 실행
- 데이터 적재 → 트랜잭션 잠금 + 같은 키는 덮어쓰는 저장 → 잠금이 실패해 두 번 들어와도 결과가 같음

해결

- 집계 갱신: DB의 선점 행을 먼저 잡은 노드 하나만 실행
- GA 적재: PostgreSQL advisory xact lock + INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE, 월 수집은 선점 행으로 한 노드만 외부 API 호출
- 잠금 실패가 조용히 지나가는 경우를 확인해 작성 규칙으로 문서화

결과

- **집계 갱신: 09.04 이후 매일 1개 노드만 완료(운영 로그로 확인), GA 월 수집도 한 노드만 호출**
- **고치기 전에 노드마다 중복으로 들어간 수집 데이터는 DB로 확인한 뒤 삭제**
- **남은 과제: 일별 수집의 4번 호출은 운영 노드 실행 게이트 적용이 근본 조치(퇴사 시점 미적용)**



CASE 05

기존 로그인을 바꾸지 않고 KG이니시스 통합인증 추가

새 인증 수단이 기존과 같은 형태의 로그인 결과를 만들게 하되, 새 경로에서는 값이 비면 거부

CETIS 본인확인 로그인 · 2026.08 ~ 09 · 개발 담당 · Spring MVC · 외부 인증 연동 · **운영 적용 · 퇴사 시점까지 사용**

기존 로그인 코드 수정 없이 본인확인 수단 추가

추가 13개 파일(문서 포함 +2,302줄), 기존 줄 변경은 끝 개행·세미콜론 2줄

문제

- 인증 사용료를 줄이자는 기획·영업 담당 이사님 의견과 협회 요청으로 KG이니시스 통합인증 추가 결정
- 기존 NICE 본인확인 로그인은 동작을 바꾸지 않아야 함

제약

- 로그인 이후 코드는 인증 결과가 정해진 형태의 세션 값으로 들어온다고 가정 → 바꾸면 로그인 이후 전 영역 재검증

판단

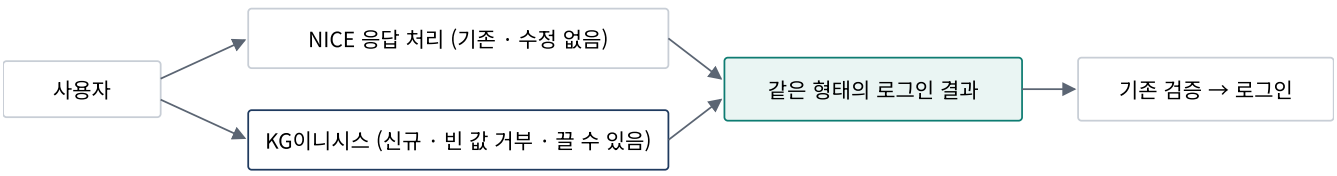
- KG이니시스 가이드를 먼저 확인해 기존 구조에 붙일 수 있는지 판단
- 새 수단이 같은 형태의 결과를 만들면 기존 검증 로직을 그대로 쓸 수 있음
- 단, 기존 검증은 생년월일이 비면 결합 검증을 건너뛰는 구조(NICE는 늘 값을 주므로 문제가 없었음) → 새 공급자는 값을 비울 수 있어, 기존 코드는 두고 새 경로에서 값이 비면 거부하도록 막음

해결

- KG이니시스 응답 처리가 NICE와 같은 세션 결과를 만들도록 구현, 설정값으로 새 경로를 켜고 끔
- 다른 사이트에서 돌아오는 POST에는 세션 쿠키가 실리지 않아(SameSite=Lax) GET으로 전환해 세션 확보, 결과 조회 주소가 이니시스 도메인인지 확인, 거래 ID는 한 번만 사용
- 커밋을 어느 지점에서 잘라 배포해도 기존 로그인에 영향이 없게 나눔
- 반영 전 다른 AI 모델 교차 검토로 결함을 운영 전에 수정

결과

- **본인확인 수단을 NICE와 KG이니시스 두 가지로 운영**
- **테스트 후 2026.08~09 운영 적용, 퇴사 시점까지 켜진 상태로 사용**



CASE 06

DB 연결이 끊겨도 메인 화면 응답 유지

비어도 이해되는 영역만 저장된 결과로 보여 주고, 연결 실패를 감지하면 잠시 DB 호출을 멈춤

CETIS 메인 화면 · 2026.09 · 원인 분석·개발 담당 · Spring MVC · ehcache · PostgreSQL · **운영 적용**

10초 대기 후 오류 → 1~2초 안에 응답

DB 연결 장애 중 메인 화면 (전환 후 로그·화면으로 확인)

문제

- 운영 로그 점검으로 DB 연결 단절 4회 확인, 그중 2회 동안 사용자 오류 24건이 전부 메인 화면

원인

- 메인 첫 조회가 DB 연결을 10초 기다린 뒤 오류로 끝남. 10초는 연결 5초 + 검증 5초로, 더 줄이면 DB 이중화 전환 동작에 영향
- 메인 화면이 DB 요청의 35~37%로 가장 많음(09.08, 노드 1대 실측)
- 단절은 두 풀·두 앱·두 노드에서 같은 분에 발생 → 앱 문제가 아니라 DB 서버나 이중화 경로에서 연결이 한꺼번에 끊긴 사건으로 판단

판단

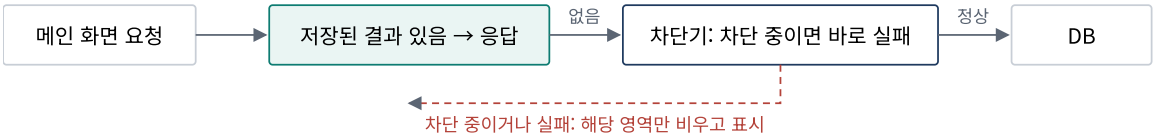
- 공지·메인 이미지·하단 배너·팝업은 비어도 "오늘은 없구나"로 읽힘 → 저장된 결과로 응답
- 실패만 허용하면 한 요청이 네 영역 × 10초 = 최대 40초를 기다릴 수 있음 → 차단기를 함께 둠
- 이수 내역·출결은 비면 "내 데이터가 사라졌다"로 읽혀 오류보다 나쁨 → 적용하지 않고 실시간 유지

해결

- 세 종류 조회(공지, 메인 이미지·배너, 팝업)에 결과 캐시, 영역별 유지 시간 60~1,200초
- 조회에 실패하면 해당 영역만 비우고 나머지 화면은 그대로 표시
- 차단기 직접 구현: 연결 계열 실패를 보면 15초간 DB를 부르지 않고 바로 실패 처리, 1분 점검으로 정상 확인 시 즉시 해제
- 배포 후 확인 항목(네 영역 표시, 반복 호출 시 질의 감소, 노드 간 반영 시간, 평상시 차단기 로그 없음)을 정해 둠

결과

- **DB 연결 장애 중에도 메인 화면이 1~2초 안에 응답(로그·화면으로 확인)**
- **메인 화면은 오류 대신 일부 영역만 빈 상태로 표시(이수 내역 등 본인 데이터는 장애 중 오류로 표시)**



OTHER WORK

그 밖의 작업

깊게 다루지 않은 업무 중 판단이 드러나는 것

DB 커넥션 풀 전환	DBCP2 → HikariCP. 비즈니스 소스는 고치지 않고 설정·빌드 파일만 교체, 기존 설정은 남겨 되돌릴 수 있게 함. 본인용 절차서를 만들어 건양대에서 시작해 **6개 저장소**에 직접 적용 (2026.06~07). 전환 직후 DB 이중화 환경에서 연결이 15초 지연되는 문제를 찾아 보정
배포 규칙	배포 다음 날 로그 점검에서 반영 순서 문제(배포 중 오류 2건)를 찾아 배포 규칙(jar 먼저, 노드 순차, 노드별 확인)을 정함
웹 취약점 조치	CETIS 점검 결과 XSS·LFI 조치, CSP는 차단 전 보고 모드로 영향을 먼저 수집
대량 접수 비동기 처리	접수는 즉시 반환하고 전용 스레드에서 처리, 단계별 상태를 남겨 부분 실패가 드러나게 함. 메일·SMS 발송은 @Async로 분리
오픈배지 갱신 복구	외부 API가 결과 1건이면 객체, 여러 건이면 배열로 응답하는데 코드가 배열만 처리해 갱신이 한 번도 성공하지 못하던 문제. 상대 응답을 실측해 두 형태를 모두 받도록 수정(건양대)
공공 납품 인증용 버전 전환	공공 납품 인증(Java 17 이상) 대응으로 CMS를 Java 21·Spring Boot 3.5로 올리는 브랜치를 4단계로 진행, Spring Security 5.8 → 6 설정 재작성. **기동 검증까지**(운영 전환 아님)

일하는 방식

- 궁금한 것은 직급과 관계없이 먼저 묻고 해결
- 다른 팀 일이어도 문제가 생기거나 처리할 내용이면 퍼블리셔·디자이너를 직접 찾아가 함께 풀고, 여러 사람이 정해야 할 일은 기획자에게 전체 회의를 요청해 관련자와 함께 정함
- CMS는 백엔드 개발자들과 같은 커밋 전 검사를 쓰며, 검사에 문제가 생기면 같이 이야기해 규칙이나 코드를 고침
- 사내 PMS는 기획자 없이 여러 팀 개발자가 필요한 기능을 직접 모으고 회의로 정해 기능별로 나눠 구현(일정 산출 기능 담당 4~5명 중 한 명)
- 입사 초 3개월간 사내 공통 프레임워크와 그 위에서 개발하는 방식을 문서로 정리해 다른 팀과 직원들에게 발표, 이 문서는 2~3년 동안 신입 온보딩 자료로 쓰임
- Jira로 배정된 업무는 이해가 안 되는 부분을 배정자에게 먼저 확인한 뒤 수정
- 학교 검수 피드백은 메일로 받아 반영 결과도 메일로 회신해 증빙을 남기고, 설명이 필요한 부분은 통화로 설명한 뒤 다시 메일로 정리
- 대표님, 이사님과 고객사가 정한 큰 방향을 받아, 세부 요구는 학교·기관 담당자와 통화하며 함께 정하고, 메일에는 관련자를 함께 넣어 진행 상황을 공유

SIDE PROJECTS

개인 프로젝트 (업무 외)

요구사항·구조·검증은 직접, 구현은 AI 코딩 도구(Claude Code)와 함께

QA-A — 화면 검수 지적을 Jira 이슈로 등록하는 도구

2026.08 ~ 09 · Python(tkinter) · Chrome DevTools Protocol · SQLite · Jira API

만든 이유	AI는 시안과 위치가 다른 화면 문제에 약했고, 사람도 스크린샷을 찍어 다시 설명해야 했음
바꾼 방식	북마크릿·브라우저 확장으로 주석 도구를 넣던 방식은 설치와 페이지마다 실행이 필요 → 프로그램이 브라우저를 직접 띄우고 CDP로 자동 적용
직접 만든 범위	CDP 연결·자동 적용·프레임 대응·수집·Jira 등록 / 주석 화면은 오픈소스 agentation
쓰임	exe로 배포, QA 담당자 1명이 검수에 사용, 지적마다 요소 위치(셀렉터·좌표)와 스타일이 담긴 Jira 이슈 등록

github.com/wkddbsrua/QA-A

BLACKPINK — 개발환경 실행 관리 앱

2026.08 ~ 09 · Electron · React · TypeScript

- 프로젝트 경로 이동, 실행 명령 입력, 프로젝트마다 다른 포트 확인을 줄이려고 제작
- 톰캣·Spring Boot·Node·PHP 프로젝트의 실행·빌드·종료·포트를 한 화면에서 관리
- AI 코딩 도구는 앱이 허용한 명령(상태 확인·기동·빌드·종료 등)으로만 서버를 실행

github.com/wkddbsrua/BLACKPINK-PUB

JOB_YK — 채용 공고 수집·매칭 앱

2026.10 ~ · Electron · React · TypeScript

- 채용 사이트 6곳의 공고를 모아 요구사항을 내 경력과 줄 단위로 대조, 관련 경력 문장을 근거로 표시
- 채점 규칙을 바꿀 때마다 실제 공고 본문으로 회귀 검사